

Una partícula cargada de masa m y carga q se mueve en un campo uniforme de inducción magnética B_0 . Obtenga las ecuaciones de movimiento y sus soluciones. Demuestre que el movimiento más general de la partícula describe una hélice, cuya sección transversal es una circunferencia de radio $R = \frac{m v_{\perp}}{q B}$. (Aquí $v_{\perp}$ es la componente de la velocidad de la partícula que es perpendicular a B_0 .)

$$\vec{F} = q \vec{v} \times \vec{B}$$

Ecuaciones de movimiento:

$$m \dot{v}_x = q B v_y, \quad m \dot{v}_y = -q B v_x, \quad \dot{v}_z = 0$$

$$\Rightarrow \frac{m^2}{q B} \ddot{v}_y + q B v_y = 0$$

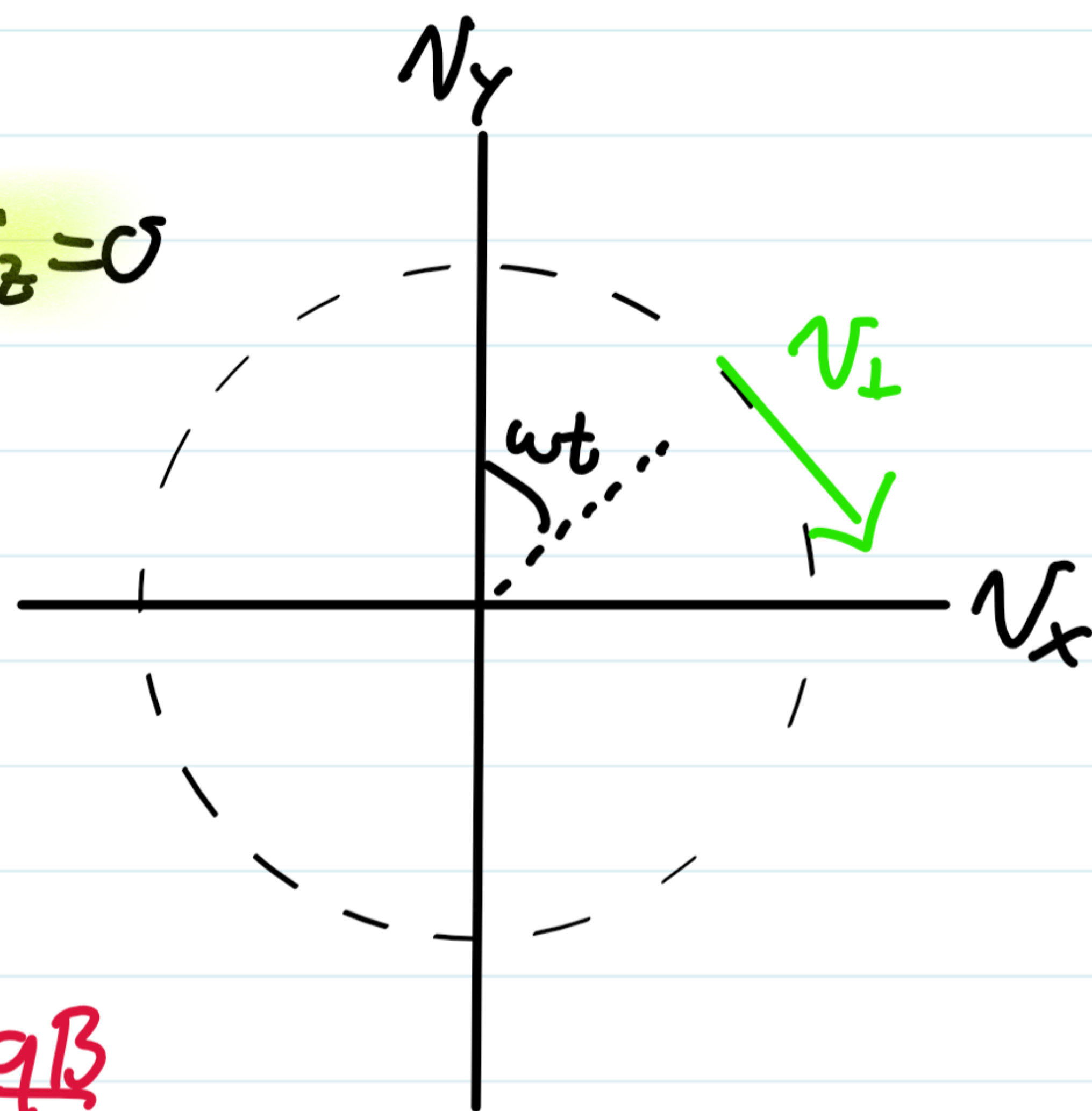
$$\ddot{v}_y + \frac{q^2 B^2}{m^2} v_y = 0$$

$$v_y = -A \sin(\omega t + \phi) \quad (1)$$

$$v_x = A \cos(\omega t + \phi) \quad (2)$$

$$\omega = \frac{q B}{m}$$

$$\Rightarrow v_{\perp} = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = A$$



Al integrar (1) y (2)

hélice $\left\{ \begin{array}{l} y = \frac{v_{\perp}}{\omega} \cos(\omega t + \phi) + y_0 \\ x = \frac{v_{\perp}}{\omega} \sin(\omega t + \phi) + x_0 \end{array} \right. \quad \left. \begin{array}{l} \text{Círculos centrados} \\ \text{en } (x_0, y_0) \\ \text{con radio } r = \frac{v_{\perp}}{\omega} \end{array} \right\}$

Además $z = v_{\parallel} t + z_0$

$$(y - y_0)^2 = \left(\frac{v_{\perp}}{\omega} \cos(\omega t + \phi) \right)^2$$

$$(x - x_0)^2 = \left(\frac{v_{\perp}}{\omega} \sin(\omega t + \phi) \right)^2$$

$$(y - y_0)^2 + (x - x_0)^2 = \left(\frac{v_{\perp}}{\omega} \right)^2 = R^2$$